BE YOU Maquiagem

Documento de requisitos do sistema de e-commerce e controle de estoque
Data: 26/10/2026 • Versão 1.0

Este documento especifica o comportamento esperado do sistema, incluindo funcionalidades a implementar ou concluir. Não representa uma declaração de que todos os requisitos já foram atendidos.

Requisitos funcionais:

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de clientes com nome, e-mail, senha, CPF, endereço e celular.

RF02 – O sistema deve permitir ao administrador listar todos os clientes.

RF03 – O sistema deve permitir ao administrador consultar um cliente por código.

RF04 – O sistema deve permitir ao administrador consultar clientes por nome.

RF05 – O sistema deve permitir ao cliente consultar e atualizar seus próprios dados cadastrais, por atualização completa (PUT) ou parcial (PATCH).

RF06 – O sistema deve permitir ao administrador excluir clientes, respeitando as regras de integridade dos dados.

RF07 – O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, gerar um token JWT e informar erro quando as credenciais forem inválidas.

RF08 – O sistema deve identificar o usuário logado na interface e permitir logout.

RF09 – O sistema deve validar matematicamente o CPF informado no cadastro e na alteração desse dado.

RF10 – O sistema deve consultar o ViaCEP para preencher automaticamente rua, bairro, cidade e estado a partir do CEP informado no cadastro e no checkout.

RF11 – O sistema deve permitir ao administrador cadastrar categorias com nome e descrição.

RF12 – O sistema deve permitir listar, consultar por código e nome, atualizar e excluir categorias.

RF13 – O sistema deve permitir ao administrador cadastrar produtos de maquiagem com nome, descrição, categoria, preço e imagem.

RF14 – O sistema deve permitir listar e consultar produtos por código e nome, além de filtrar produtos por categoria.

RF15 – O sistema deve permitir ao administrador atualizar produtos de forma completa (PUT) ou parcial (PATCH) e removê-los do catálogo (DELETE).

RF16 – O sistema deve carregar automaticamente os produtos disponíveis do banco de dados na vitrine, exibindo cards com imagem, nome, categoria e preço.

RF17 – O sistema deve permitir adicionar, remover e alterar quantidades de produtos no carrinho, mantendo os dados no LocalStorage ou SessionStorage, inclusive sem login.

RF18 – O sistema deve consultar a disponibilidade real de estoque e avisar quando um produto estiver esgotado ou a quantidade solicitada superar o saldo disponível.

RF19 – O sistema deve permitir ao administrador registrar entradas e saídas de estoque, consultar saldos e definir a quantidade mínima de cada produto.

RF20 – O sistema deve permitir que o cliente autenticado finalize o pedido, informando endereço completo de entrega.

RF21 – O sistema deve registrar pedido, itens e entrega, calcular os valores com os preços do banco e deduzir o estoque ao concluir o registro da compra.

RF22 – O sistema deve permitir ao cliente consultar seu histórico de pedidos, itens comprados, valores e situação da entrega.

RF23 – O sistema deve permitir ao administrador listar vendas e atualizar a situação dos pedidos e das entregas.

RF24 – O sistema deve apresentar pelo menos dois relatórios gráficos com Chart.js: vendas por categoria e faturamento mensal, além da consulta de estoque.

RF25 – O sistema deve manter a navegação acessível no topo e disponibilizar ao administrador links para movimentação de vendas e cadastro de produtos.

RF26 – O sistema deve apresentar resultados de consultas e listagens gerenciais em tabelas ou cards.

Requisitos não funcionais:

RNF01 – O backend deve ser desenvolvido em JavaScript com Node.js, Express e Sequelize, utilizando banco de dados MySQL.

RNF02 – O frontend deve utilizar HTML, CSS e JavaScript puro e consumir a API pelo padrão REST.

RNF03 – A interface deve ser responsiva e utilizável em telas de celular de 390 × 844 pixels e desktop de 1366 × 768 pixels.

RNF04 – As senhas devem ser armazenadas como hashes bcrypt com salt, sem armazenamento ou retorno da senha em texto puro.

RNF05 – As rotas privadas devem ser protegidas por middleware que valide JWT enviado no cabeçalho Authorization: Bearer <token>.

RNF06 – A API deve retornar HTTP 401 para tokens ausentes, inválidos ou expirados e HTTP 403 para usuários sem a permissão necessária.

RNF07 – O tempo de validade do token deve ser configurável no backend; ao expirar, o usuário deve realizar novo login.

RNF08 – A API deve retornar respostas JSON e códigos HTTP adequados para sucesso, erro de validação, conflito, ausência de recurso e erro interno.

RNF09 – O banco deve manter integridade referencial entre Usuario, Produto, Categoria, Estoque, Pedido, ItemPedido e Entrega por meio de chaves primárias e estrangeiras.

RNF10 – A criação do pedido, dos itens e da entrega e a baixa de estoque devem ocorrer em uma transação atômica, com controle de concorrência para impedir vendas acima do saldo.

RNF11 – Dados recebidos devem ser validados no backend. Atualizações devem aceitar apenas campos autorizados para o perfil do usuário.

RNF12 – Credenciais do banco e segredo JWT devem ser configurados por variáveis de ambiente e não expostos no frontend.

RNF13 – O backend deve ser publicado no Railway e o frontend no Vercel, com comunicação HTTPS e URL da API configurada para produção.

RNF14 – O projeto deve incluir arquivo rest_client.http com requisições organizadas para verificação dos endpoints públicos e privados.

RNF15 – A entrega deve incluir código-fonte em ZIP sem node_modules, diagramas em PNG e documentos de texto em PDF.

Regras de negócio:

RN01 – O CPF deve conter exatamente 11 dígitos após a remoção da formatação, apresentar dígitos verificadores válidos e não possuir todos os dígitos iguais.

RN02 – E-mail e CPF devem ser únicos por cliente, tanto no cadastro quanto nas atualizações.

RN03 – O cadastro deve exigir nome, e-mail, senha, CPF, celular e endereço completo. O checkout deve exigir CEP, rua, número, bairro, cidade e estado.

RN04 – A vitrine, a busca, os filtros, o carrinho, o login e o cadastro de clientes devem ser públicos.

RN05 – Somente usuários autenticados podem finalizar pedidos e consultar ou alterar seus próprios dados e histórico.

RN06 – Somente administradores podem gerenciar clientes, categorias, produtos, estoque, vendas, entregas e relatórios gerenciais.

RN07 – Novos cadastros públicos devem receber o perfil CLIENTE. O cliente não pode alterar seu próprio perfil de acesso para ADMIN.

RN08 – Todo produto deve estar vinculado a uma categoria existente e possuir preço maior que zero.

RN09 – Cada produto deve possuir um registro de estoque. O saldo não pode ser negativo e as movimentações devem utilizar quantidades inteiras positivas.

RN10 – Um produto esgotado não pode ser adicionado ao carrinho. O total solicitado de um mesmo produto não pode superar seu estoque disponível.

RN11 – O estoque deve ser revalidado no backend ao finalizar a compra, considerando a soma de itens repetidos e pedidos simultâneos.

RN12 – Todo pedido deve pertencer a um cliente existente, conter pelo menos um item e possuir uma entrega vinculada.

RN13 – Todo item do pedido deve estar vinculado a um pedido e a um produto existentes e possuir quantidade inteira maior que zero.

RN14 – Os preços utilizados na compra devem ser obtidos do banco de dados. O preço unitário deve ser registrado no item para preservar o histórico da venda.

RN15 – O subtotal deve corresponder à soma do preço unitário multiplicado pela quantidade de cada item. O total deve corresponder ao subtotal acrescido do frete e deduzido de descontos formalmente definidos.

RN16 – A baixa de estoque deve ocorrer junto ao registro bem-sucedido do pedido. Em caso de falha, toda a operação deve ser desfeita.

RN17 – A remoção de um produto do catálogo deve preservar os itens de pedidos já registrados, por meio de inativação do produto.

RN18 – Uma categoria com produtos vinculados não pode ser excluída enquanto esses vínculos existirem.

RN19 – O cliente deve visualizar apenas seus próprios pedidos e os respectivos dados de entrega.

RN20 – Como regra atual da BE YOU, compras com subtotal a partir de R$ 150,00 devem ter frete gratuito; abaixo desse valor, o frete deve ser R$ 15,90.

RN21 – As regras de desconto sobre compras devem ser definidas e confirmadas com o professor ou responsável pelo projeto antes da implementação. O enunciado fornecido não informa percentuais ou condições.

RN22 – Antes de atualizar, excluir ou vincular registros, o backend deve verificar sua existência e a permissão do usuário para a operação.

Requisitos de infraestrutura (RI):

RI01 – Banco de dados: MySQL Server, com banco configurado para as sete entidades e suporte a transações e chaves estrangeiras.

RI02 – Linguagem e ambiente de execução: JavaScript e Node.js em versão compatível com as dependências do projeto, com npm para instalação de pacotes.

RI03 – Framework e bibliotecas do backend: Express 5, Sequelize 6, mysql2, jsonwebtoken, bcryptjs, dotenv e cors, conforme package.json.

RI04 – Servidor local: Backend disponível, por padrão, em http://localhost:3000, com endpoints sob /api. O frontend deve ser servido por um servidor HTTP de desenvolvimento.

RI05 – Navegador: Navegador atualizado com suporte a JavaScript, Fetch API, LocalStorage, CSS responsivo e Canvas para os gráficos.

RI06 – Ferramentas de desenvolvimento: Editor de código, terminal, cliente MySQL e ferramenta de requisições HTTP, como a extensão REST Client do VS Code.

RI07 – Hospedagem: Railway para o backend, Vercel para o frontend e instância MySQL acessível pelo backend.

RI08 – Conectividade: Acesso à internet para consulta ao ViaCEP, carregamento de dependências externas e acesso aos serviços publicados.

RI09 – Configuração: Variáveis de ambiente para conexão MySQL, porta do servidor, segredo JWT, duração do token e fator de custo do hash de senha.

RI10 – Hardware de desenvolvimento: Computador capaz de executar simultaneamente editor, Node.js, navegador e MySQL. Como recomendação inicial, processador de dois núcleos, 8 GB de RAM e 5 GB livres para ferramentas e projeto; valores sujeitos à validação no ambiente utilizado.

RI11 – Sistema operacional: Windows, Linux ou macOS compatível com Node.js, MySQL e as ferramentas de desenvolvimento adotadas.

Observações: as versões exatas do sistema operacional, do navegador e do hardware não foram informadas e não são presumidas neste documento. A regra de frete foi extraída do código atual; as regras de desconto e a adaptação

do tema de sucos para maquiagem dependem de confirmação do responsável pelo projeto.